

Análisis de RentaMóvil

La idea es hacer un programa de consola en Java para llevar el control de los vehículos que se alquilan. El negocio tiene automóviles, motocicletas y camionetas e carga.

El programa debe permitir registrar vehículos, ver la flota, hacer cotizaciones, confirmar alquileres, registrar devoluciones y consultar los ingresos. El menú se repite hasta que la persona decida salir.

De cada vehículo se guarda la placa, la marca, el modelo, la tarifa diaria y si está disponible. La placa no puede estar vacía ni repetida. Un vehículo nuevo siempre empieza disponible.

En los automóviles también se guardan los pasajeros y si la transmisión es automática. En las motocicletas se guarda el cilindraje. En las camionetas se guarda la capacidad máxima en toneladas, que puede tener decimales.

La empresa guarda la flota y el total de ingresos. Los conteos del reporte se calculan al consultarlos, así no hay que mantener varias copias de la misma información.

Los datos solo duran mientras el programa está abierto. No se necesitan fechas, clientes, multas, reservaciones ni una base de datos.

Cobros y validaciones

Automóvil manual: $\text{tarifa diaria} \times \text{días}$.

Automóvil automático: $(\text{tarifa diaria} + Q50) \times \text{días}$.

Motocicleta de hasta 250 cc: $\text{tarifa diaria} \times \text{días}$.

Motocicleta de más de 250 cc: $\text{tarifa diaria} \times \text{días} + Q75$. Los Q75 se cobran una sola vez. Camioneta: $(\text{tarifa diaria} + Q100 \times \text{capacidad máxima en toneladas}) \times \text{días}$.

Por ejemplo, una camioneta de Q200 diarios y 1.5 toneladas cuesta Q1,050.00 por tres días: Q600.00 de tarifa y Q450.00 de recargo.

Tarifas, pasajeros, cilindrajes y capacidades deben ser mayores que cero. Los días deben ser enteros positivos. También se rechazan marcas y modelos vacíos.

Las placas se convierten a mayúsculas y se les quitan los espacios de los extremos.

Por eso p001aaa y P001AAA se consideran la misma placa.

Si se escribe texto donde va un número, se vuelve a pedir el dato. Los decimales pueden llevar punto o coma, sin separadores de miles. El dinero se calcula con BigDecimal y se muestra con dos decimales; el total se redondea con HALF_UP.

Qué pasa en cada operación

Registrar: se revisan los datos y que la placa no exista. Si todo está bien, el vehículo entra disponible y los ingresos no cambian.

Cotizar: se busca la placa y se calculan los días solicitados. Se muestran las características, la disponibilidad y el precio. También se puede cotizar un vehículo ocupado. Esto no lo reserva ni genera ingresos.

Alquilar: el vehículo debe existir y estar disponible. Primero se muestra el precio y luego se pregunta si el cliente acepta. Al confirmar, el vehículo queda ocupado y el total se suma a los ingresos.

Cancelar: si el cliente responde n, se conserva todo como estaba.

Devolver: el vehículo debe estar alquilado. La devolución lo deja disponible, sin cobrar otra vez y sin restar el ingreso recibido.

Consultar el reporte: se cuentan los vehículos registrados, disponibles y alquilados de cada categoría. También se muestra el total de ingresos. Si la placa no existe, el vehículo está ocupado o se intenta devolver uno disponible, se muestra un mensaje. Una operación rechazada no debe cambiar los datos.

Diagrama de clases de RentaMovil

